இப்பொழுது ஒரு லிட்டர் நீரில் 5 கிராம் உப்பு கரைக்கப்பட்டு தொட்டியில் உட்புகுத்தப்படுவதால், 10 லிட்டர் நீரில் 50 கிராம் உப்புத் தொட்டியில் உள்ள நீரில் கரைந்திருக்கும். மேலும், தொட்டியில் இருந்து உப்புக் கரைசல் (பிரைன்) ஒரு நிமிடத்திற்கு 10 லிட்டர் வீதம் வெளியேறுகிறது. இது தொட்டியில் உள்ள மொத்த உப்புக் கரைசலின் $10/1000 = 0.01$ மடங்காகும். ஆகவே, t நேரத்தில் உள்ள உப்பின் அளவு $x(t)$-ன் 0.01 மடங்காகும். அதாவது $0.01x(t)$ ஆகும்.

எனவே, இந்த மாதிரியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\frac{dx}{dt} = 50 - 0.01x = -0.01(x - 5000)$

இச்சமன்பாட்டினை $\frac{dx}{x - 5000} = -(0.01)dt$ என எழுதலாம்.

சமன்பாட்டின் இரு பக்கமும் தொகையிட, $\log|x - 5000| = -0.01t + \log C$

அல்லது $x - 5000 = Ce^{-0.01t}$ அல்லது $x = 5000 + Ce^{-0.01t}$

ஆரம்பத்தில், அதாவது $t = 0$ எனும்போது $x = 100$

அதாவது $100 = 5000 + C$. ஆகையால், $C = -4900$.

எனவே t நேரத்தில் தொட்டியில் உள்ள உப்பின் அளவு is $x = 5000 - 4900e^{-0.01t}$. ■

பயிற்சி 10.8

1. நுண்ணுயிர்களின் பெருக்கத்தில், பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் பெருக்க வீதமானது அதில் காணப்படும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதமாக உள்ளது. இப்பெருக்கத்தால் பாக்டீரியாவின் எண்ணிக்கை மும்மடங்காகிறது எனில், 10 மணி நேர முடிவில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கும்?
2. ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதம் t நேரத்தில் உள்ள மக்கள் தொகையின் விகிதமாக அமைந்துள்ளது. மேலும் நகரத்தின் மக்கள் தொகை 40 ஆண்டுகளில் 3,00,000லிருந்து 4,00,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், t நேரத்தில் அந்நகரத்தின் மக்கள் தொகையைக் காண்க.
3. மின்தடை மற்றும் தன் மின் தூண்டல் கொண்ட ஒரு மின் சுற்றின் மின் இயக்கு விசையின் சமன்பாடு $E = Ri + L\frac{di}{dt}$ ஆகும். இங்கு E என்பது மின் சுற்றுக்கு கொடுக்கப்படும் மின் இயக்கு விசை, R என்பது மின்தடை மற்றும் L என்பது தன் மின் தூண்டல் எண் ஆகும். $E = 0$ எனும்போது t நேரத்தில், மின்சாரம் iஐக் காண்க.
4. வினாடிக்கு 10 மீட்டர் வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு மின்விசைப் படகின் இயந்திரம் நிறுத்தப்படுகிறது. அதன் பின்னர் ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் (இயந்திரம் நிறுத்தப்பட்ட பிறகு) மின் விசைப் படகின் வேகம் குறையும் வீதமானது அந்நேரத்தில் அதன் திசைவேகத்திற்கு சமமாக உள்ளது எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இயந்திரம் நிறுத்தப்பட்ட 2 வினாடிகளுக்குப் பிறகு விசைப்படகின் திசைவேகம் காண்க.
5. வருடத்திற்கு 5% தொடர் கூட்டு வீதத்தில் ஒருவர் ₹10,000-த்தை வங்கிக் கணக்கில் முதலீடு செய்கிறார். 18 மாதங்களுக்குப் பின்னர் அவர் வங்கிக் கணக்கில் எவ்வளவு தொகை இருக்கும்?
6. ஒரு மாதிரியில் காணப்படும் கதிரியக்க அணுக்கருக்கள் சிதைவுறும் வீதமானது அந்நேரத்தில் அந்த மாதிரியில் காணப்படும் அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கைக்கு விகிதமாக அமைந்துள்ளது. 100 ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஒரு மாதிரியில் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் கதிரியக்க அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கையில் 10% சிதைவுறுகிறது. 1000 ஆண்டுகள் முடிவில் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் கதிரியக்க அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கையில் எவ்வளவு மீதமிருக்கும்?

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 184 05-06-2020 14:30:51